

本地部署 → 搭建 Flux2 工作流 → 对接 runninghub 训练

一、ComfyUI 本地部署

github 克隆/下载 zip 解压

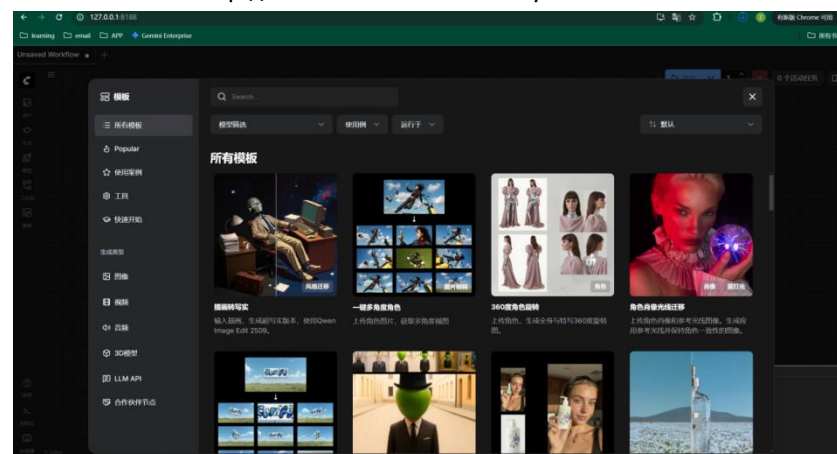
Cmd 窗口运行 requirment.txt 下载依赖

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - python main.py --cpu
Downloading safetensors-0.7.0-cp38-abi3-win_amd64.whl (341 kB)
Downloading aiohttp-3.13.3-cp310-cp310-win_amd64.whl (456 kB)
Using cached yarl-1.22.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (86 kB)
Using cached async_timeout-5.0.1-py3-none-any.whl (6.2 kB)
Downloading multidict-6.7.1-cp310-cp310-win_amd64.whl (46 kB)
Using cached pyyaml-6.0.3-cp310-cp310-win_amd64.whl (158 kB)
Downloading tqdm-4.67.3-py3-none-any.whl (78 kB)
Downloading psutil-7.2.2-cp37-abi3-win_amd64.whl (137 kB)
Downloading alembic-1.18.4-py3-none-any.whl (263 kB)
Downloading av-16.1.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (31.8 MB)
51.8/31.8 MB 388.3 kB/s 0:01:26
Downloading comfy_kitchen-0.2.7-cp310-cp310-win_amd64.whl (592 kB)
592.7/592.7 kB 440.8 kB/s 0:00:01
Downloading comfy_aiohttp-0.1.8-cp39-abi3-win_amd64.whl (109 kB)
Using cached requests-2.32.5-py3-none-any.whl (64 kB)
Using cached charset_normalizer-3.4.4-cp310-cp310-win_amd64.whl (107 kB)
Using cached idna-3.11-py3-none-any.whl (71 kB)
Downloading urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl (131 kB)
Downloading kornia-0.8.2-py2.py3-none-any.whl (1.1 MB)
1.1/1.1 MB 419.8 kB/s 0:00:02
Downloading spandrel-0.4.1-py3-none-any.whl (305 kB)
Using cached aiohappyeyeballs-2.6.1-py3-none-any.whl (15 kB)
Using cached aiosignal-1.4.0-py3-none-any.whl (7.5 kB)
Downloading annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl (13 kB)
Using cached attrs-26.4.0-py3-none-any.whl (67 kB)
Downloading certifi-2026.1.4-py3-none-any.whl (152 kB)
Using cached frozenlist-1.8.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (43 kB)
Downloading fsspec-2026.2.0-py3-none-any.whl (202 kB)
Using cached hll-0.16.0-py3-none-any.whl (37 kB)
Downloading kornia_rs-0.1.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (0.5 MB)
```

运行 Python main.py

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - python main.py --cpu
pytorch version: 2.10.0+cpu
Set vram state to: DISABLED
Devices: cpu
Using sub quadratic optimization for attention, if you have memory or speed issues try using: --use-split-cross-attention
Python version: 3.10.6 (tags/v3.10.6:9c7b4bd, Aug 1 2022, 21:53:49) [MSC v.1932 64 bit (AMD64)]
ComfyUI version: 0.13.0
***** User settings have been changed to be stored on the server instead of browser storage. *****
***** For multi-user setups add the --multi-user CLI argument to enable multiple user profiles. *****
ComfyUI frontend version: 1.38.13
[Prompt Server] web root: C:\Users\18703\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Lib\site-packages\comfyui_frontend_package\static
Import times for custom nodes:
0.0 seconds: D:\ComfyUI\custom_nodes\websocket_image_save.py
Context impl SQLiteImpl.
Will assume non-transactional DDL.
Context impl SQLiteImpl.
Will assume non-transactional DDL.
Running upgrade -> 0001 assets, Initial assets schema
Revision ID: 0001_assets
Revises: None
Create Date: 2025-12-10 00:00:00
Database upgraded from None to 0001_assets
Assets scan(roots=['models']) completed in 0.047s (created=11, skipped_existing=0, orphans_pruned=0, total_seen=11)
Starting server
To see the GUI go to: http://127.0.0.1:8188
```

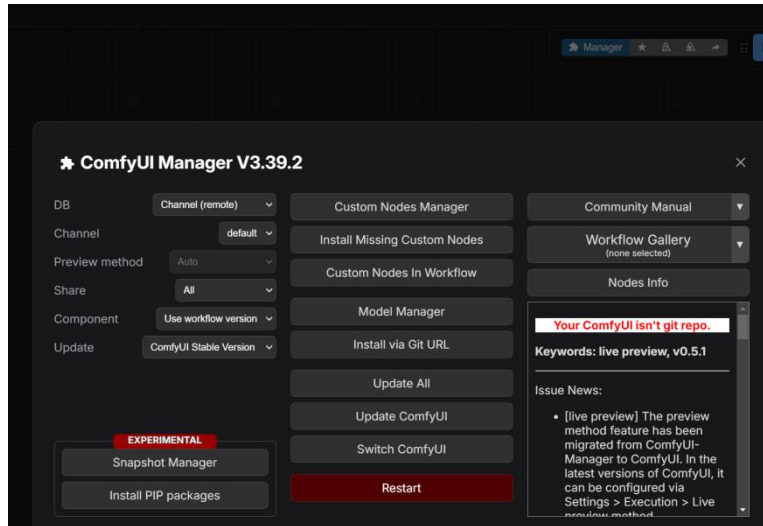
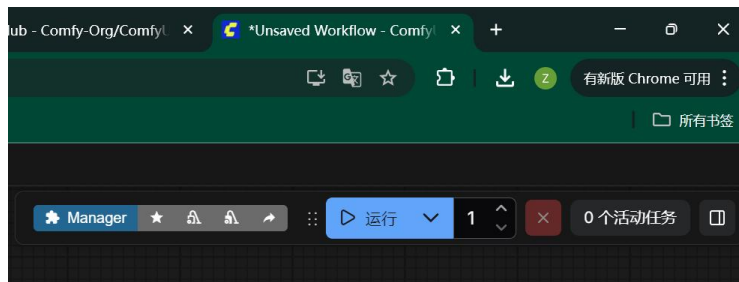
浏览器会打开 <http://127.0.0.1:8188>，ComfyUI 的操作界面。



3. 安装 ComfyUI Manager（未找到 flux2）

<https://github.com/Comfy-Org/ComfyUI-Manager.git>

```
D:\ComfyUI>python main.py --cpu
[START] Security scan
[DONE] Security scan
## ComfyUI-Manager: installing dependencies. (GitPython)
```

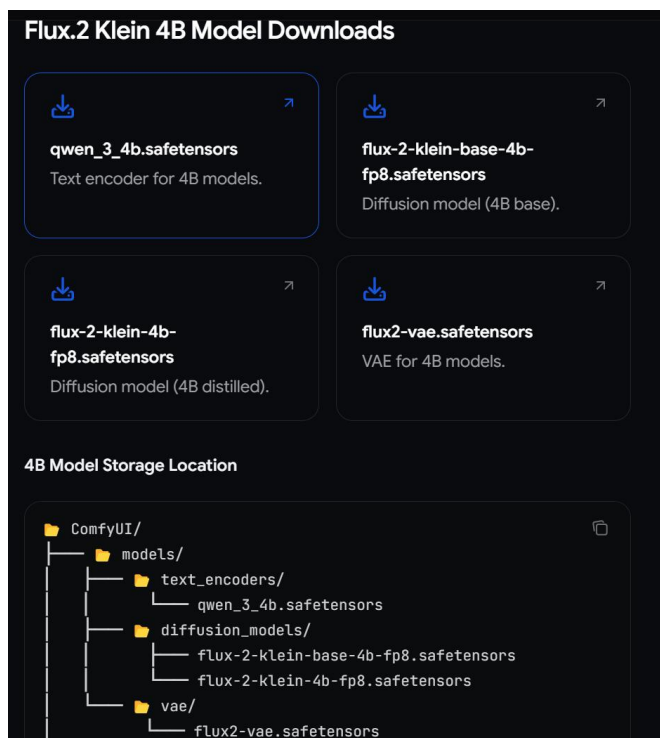


二、中搭建 Flux2 工作流

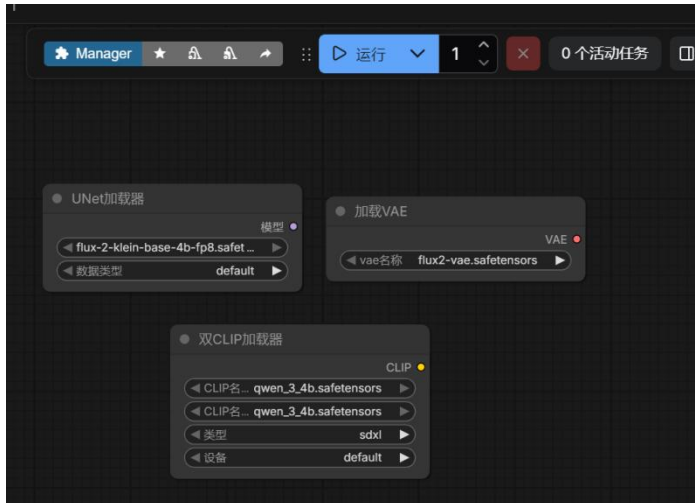
1. 下载 Flux2 模型

git clone <https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B>

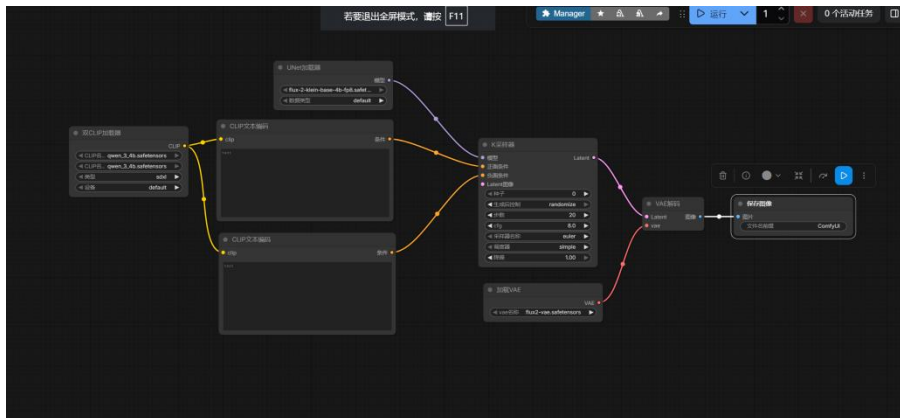
[https://docs.comfy.org/tutorials/flux/flux-2-klein\(comfyUI\)](https://docs.comfy.org/tutorials/flux/flux-2-klein(comfyUI)) 推荐



找到 flux2 模板，导入。



添加节点图



依次添加以下节点：

1.UNET Loader：加载主模型。

2.CLIP Loader：加载文本编码器。

VAE Loader：加载 VAE。

.CLIP Text Encode：添加两个，分别用于输入正面提示词（Prompt）和负面提示词（Negative Prompt）。

KSampler：核心生成节点。

VAE Decode：将模型生成的潜空间数据解码成图片。

Save Image：保存最终图片。

第二步：连接节点

文本流：

CLIP Loader-> CLIP Text Encode（正面） -> KSampler（Positive）。

CLIP Loader-> CLIP Text Encode（负面） -> KSampler（Negative）。

模型流：

UNET Loader-> KSampler（Model）。

图像流：

KSampler-> VAE Decode（Latent）。

VAE Loader-> VAE Decode（VAE）。

VAE Decode-> Save Image。

UNET Loader: 选择 ComfyUI/models/checkpoints/目录下的 flux-2-klein-4b.safetensors。

CLIP Loader: 选择 ComfyUI/models/text_encoders/目录下的 qwen_3_4b.safetensors。

VAE Loader: 选择 ComfyUI/models/vae/目录下的 flux2-vae.safetensors。

运行

在 CLIP Text Encode 节点中输入提示词

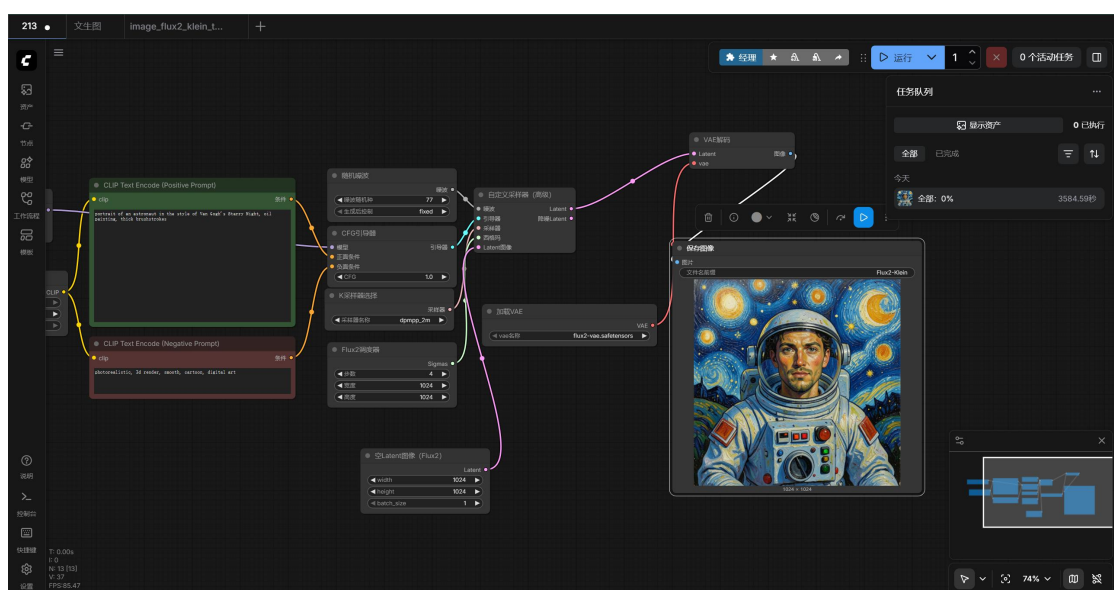
点击界面右上角的 "Queue Prompt" 按钮开始生成。

生成的图片会自动保存到目录。

3. 测试文生图

正面: portrait of an astronaut in the style of Van Gogh's Starry Night, oil painting, thick brushstrokes

负面: photorealistic, 3d render, smooth, cartoon, digital art



```
ated version.
FETCH ComfyRegistry Data: 100/125
FETCH ComfyRegistry Data: 105/125
FETCH ComfyRegistry Data: 110/125
FETCH ComfyRegistry Data: 115/125
FETCH ComfyRegistry Data: 120/125
FETCH ComfyRegistry Data: 125/125
FETCH ComfyRegistry Data [DONE]
[ComfyUI-Manager] default cache updated: https://api.comfy.org/nodes
FETCH DATA from: https://raw.githubusercontent.com/ltdrdata/ComfyUI-Manager/main/custom-node-list.json [DONE]
[ComfyUI-Manager] All startup tasks have been completed.
got prompt
Using split attention in VAE
Using split attention in VAE
VAE load device: cpu, offload device: cpu, dtype: torch.float32
Requested to load Flux2TModel_
loaded completely; 7672.25 MB loaded, full load: True
CLIP/text encoder model load device: cpu, offload device: cpu, current: cpu, dtype: torch.float16
Found quantization metadata version 1
Detected mixed precision quantization
Using mixed precision operations
model weight dtype torch.float32, manual cast: torch.float32
model_type FLUX
Requested to load Flux2
loaded completely; 4254.03 MB loaded, full load: True
100% [56:48<00:00, 852.05s/it]
Requested to load AutoencoderKL
loaded completely; 320.61 MB loaded, full load: True
Prompt executed in 00:59:44
```

用时一小时

三、对接 runninghub.cn 进行训练/配置

1. 导出本地工作流为 JSON

1. 在 ComfyUI 中，点击右上角的「Save」，将当前工作流保存为 .json 文件。
2. 这个文件包含了所有节点连接和参数配置。

2. 上传到 runninghub.cn

1. 访问 <https://runninghub.cn/>，注册/登录账号。
2. 找到「ComfyUI 工作流」或「模型训练」模块，上传你的 .json 文件。
3. 平台会自动解析工作流，你可以：
 - 调整训练参数（如 epoch、batch size）。
 - 选择云端算力。

3. 训练完成后导出新配置

1. 训练结束后，在 runninghub 上导出更新后的 .json 工作流文件。
2. 回到本地 ComfyUI，点击「Load」导入这个新的 JSON 文件。
3. 检查模型路径和节点配置，确保本地环境能正常加载。

四、常见问题排查

显存不足：使用 Klein 轻量模型，或在 runninghub 上用云端算力。

节点缺失：通过 ComfyUI Manager 安装缺失的自定义节点，或在 runninghub 上选择预配置环境。